

Formulier → database

PHP · SQLite · PDO

Sven Imholz

Software Developer — jaar 1

2026-10-06

Doel van deze les

Na 2 uur kun je

- Uit een HTML-formulier een tabelschema afleiden
- Met PDO een SQLite-bestand openen
- Een rij **opslaan** (INSERT)
- Rijen **tonen** (SELECT)

Eén .sqlite-bestand.

Lesplan (2 uur)

Tijd	Onderdeel
0:00–0:15	Waarom een database?
0:15–0:35	Formulier → kolommen
0:35–0:55	SQLite + PDO openen + CREATE TABLE
0:55–1:25	Opslaan (INSERT)
1:25–1:50	Tonen (SELECT)
1:50–2:00	Check + wat je inlevert

Waarom een database?

Gebruiker vult in → PHP echo't bedankt → data weg

Morgen wil je de inzendingen **nog** zien. Dan moet je ze **ergens** bewaren.

Een database = **één bestand** op de hardeschijf. Bijvoorbeeld `app.db`.

Formulier → kolommen

Velden op de pagina:

- **naam** (verplicht)
- **bericht** (verplicht)
- **cijfer** 1–10 (optioneel)

Vraag: welke kolommen heeft de tabel nodig?

Kolom	Type	Waarom
id	INTEGER PK	unieke sleutel, auto
naam	TEXT	uit het formulier
bericht	TEXT	uit het formulier
cijfer	INTEGER	mag leeg → NULL
aangemaakt	TEXT	tijdstip ISO-8601 DEFAULT (datetime('now'))

ISO-8601 string [YYYY-MM-DD HH:MM:SS.SSS]

Regel: **elk invoerveld dat je bewaart → kolom**. Plus vaak: id en een tijdstip.

Oefening (5 min)

Formulier → kolommen

Op papier: kies **jouw** formulier. Schrijf kolomnaam + type erbij. Later bouw je dít uit — of je gebruikt feedback.

Dat is wat je net gemaakt hebt.

Schrijf in je technisch ontwerp welke tabellen en welke kolommen elke tabel heeft. Een document dat alle technische informatie van je project bevat.

Later ga je dit doen met een ERD diagram.

PDO + SQLite

```
<?php
$db = new PDO("sqlite:" . __DIR__ . "/app.db");
$db->setAttribute(
    PDO::ATTR_ERRMODE,
    PDO::ERRMODE_EXCEPTION
);
```

- "sqlite:..." = driver + pad naar bestand
- Bestand bestaat nog niet? SQLite maakt het aan bij schrijven
- Exceptions aan = fouten zie je meteen

Eén plek voor de verbinding. Andere pagina's doen: `require "db.php";`

CREATE TABLE

Schema uit de kolommen

CREATE TABLE

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS feedback (  
  id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,  
  naam TEXT NOT NULL,  
  bericht TEXT NOT NULL,  
  cijfer INTEGER,  
  aangemaakt TEXT NOT NULL DEFAULT datetime('now')  
);
```

IF NOT EXISTS → script mag vaker draaien.

Wanneer draai je dit?

Optie A (deze les): eenmalig in `install.php` Optie B: bij de eerste request in `db.php`

Wij gebruiken **`install.php`** — bewust, zichtbaar.

Opslaan

Van POST naar INSERT

1. Formulier: `method="post"`
2. PHP leest `$_POST["naam"]` enz.
3. Controleren: niet leeg
4. `prepare + execute` → INSERT

Nooit zo: `"... ' " . $_POST["naam"] . " ' "` Wél: placeholders ? of `:naam`.

```
$sql = "INSERT INTO feedback
      (naam, bericht, cijfer, aangemaakt)
      VALUES (?, ?, ?, ?)";
$st = $db->prepare($sql);
$st->execute([
    $naam,
    $bericht,
    $cijfer,           // of null
    date("c"),
]);
```

Daarna: doorsturen naar de lijstpagina.

Tonen

```
$rijen = $db->query(  
    "SELECT id, naam, bericht, cijfer, aangemaakt  
    FROM feedback  
    ORDER BY id DESC"  
)->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

Daarna een foreach en veilig tonen met htmlspecialchars.

Bestand	Rol
db.php	PDO-verbinding
install.php	CREATE TABLE
index.php	formulier + opslaan + lijst

(Of formulier en lijst splitsen — mag.)

Aan de slag

1. Kopieer starters/
2. Draai `install.php` één keer in de browser
3. Open `index.php` — stuur 2 berichten in
4. Vernieuw: zie je ze in de lijst?
5. Open `app.db` in DB Browser **of** laat `var_dump` weg en vertrouw de HTML

- Tabel bestaat (na `install.php`)
- Formulier schrijft een rij
- Pagina toont alle rijen
- Je kunt in eigen woorden: formulier $\rightarrow$ kolom $\rightarrow$ `INSERT` / `SELECT`

Veelgemaakte fouten

- Vergeten `install.php` → “no such table”
- `name="..."` in HTML $\neq$ kolomnaam in SQL
- Geen `htmlspecialchars` → rare HTML bij `<` in bericht
- Pad naar `app.db` klopt niet (andere map)

Volgende stap (niet vandaag)

Aan de slag

- Aparte bedankt.php
- UPDATE / verwijderen
- Validatie cijfer 1–10 hard afdwingen
- Zelfde patroon met PostgreSQL later

Formulier → kolommen →
INSERT / SELECT